

Понятие алгоритма и свойства алгоритмов

Алгоритм —

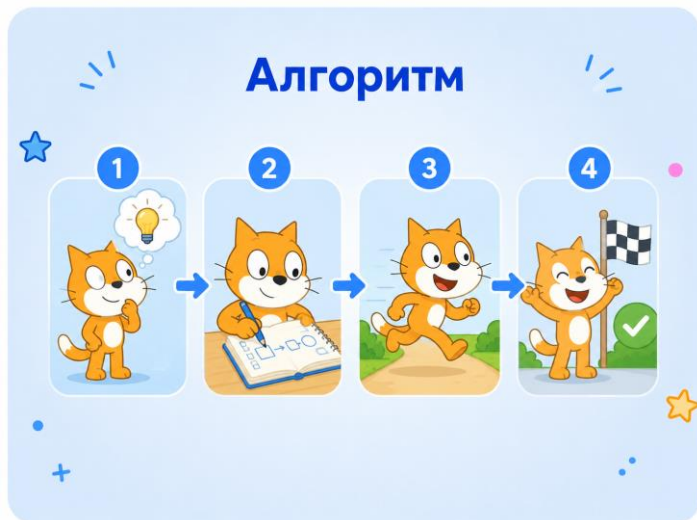
это точное описание действий, которые нужно выполнить для решения задачи или достижения определённого результата.

В повседневной жизни человек постоянно пользуется алгоритмами, даже если не называет их этим словом. Например, рецепт приготовления блюда, инструкция по сборке модели, порядок решения задачи или маршрут движения до нужного места — всё это можно рассматривать как алгоритмы.

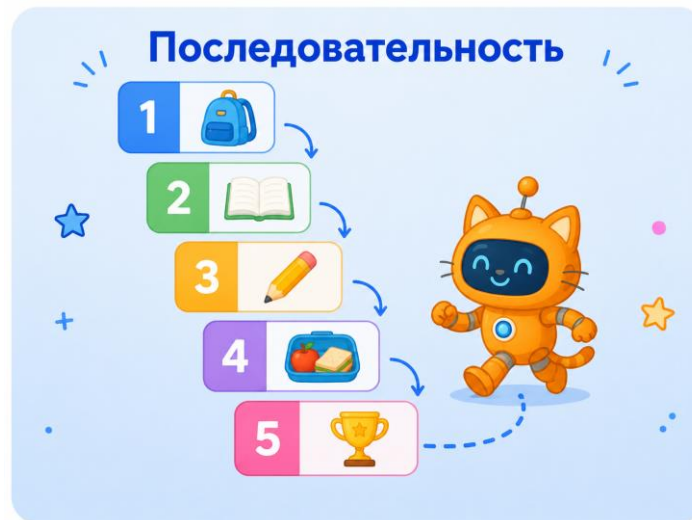
Алгоритм

В информатике алгоритм особенно важен, потому что компьютер, робот или программа не могут действовать самостоятельно без точных команд. Чтобы исполнитель выполнил задачу правильно, нужно заранее определить последовательность действий.

Алгоритм должен быть понятным исполнителю. Если команда сформулирована неточно или исполнитель не умеет её выполнять, результат может быть неправильным.



Это заранее заданный порядок действий, который приводит к решению задачи.



Команды в алгоритме выполняются в определённом порядке, шаг за шагом.



После выполнения алгоритма должен получиться ожидаемый результат.

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Исполнитель –

это объект, который выполняет команды алгоритма.
Исполнителем может быть человек, компьютерная программа, робот или устройство.

Кто выполняет алгоритм

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Команда –

это указание исполнителю выполнить конкретное действие: перейти, вычислить, вывести сообщение, повернуть, сравнить значения.

Отдельное действие

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Система команд –

это набор команд, которые исполнитель понимает и может выполнить.

Что умеет исполнитель

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Исходные данные –

это информация, которая дана до начала выполнения алгоритма. Например, числа, координаты, текст или условия задачи.

Что известно в начале

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Результат –

это то, что получается после выполнения всех действий алгоритма.

Что должно получиться

Основные понятия, связанные с алгоритмом

Среда –

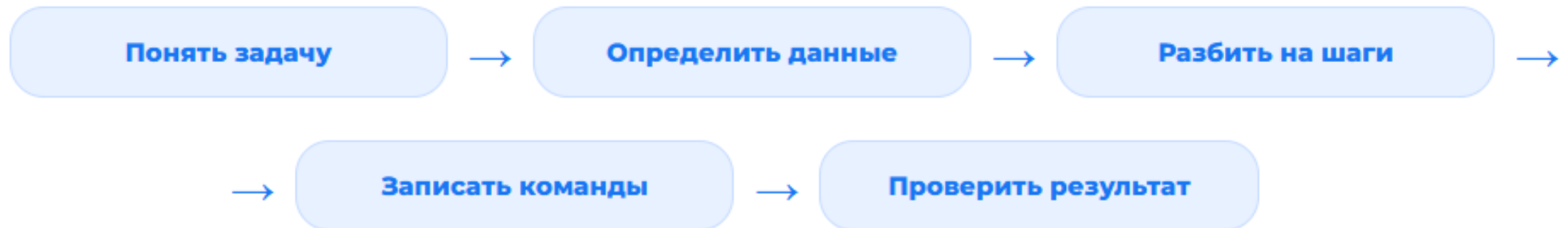
это пространство или условия, в которых исполнитель выполняет команды. Например, сцена Scratch или поле движения робота.

Где действует исполнитель

Как строится алгоритм

Построение алгоритма начинается с анализа задачи. Сначала нужно понять, какой результат требуется получить. Затем задача разбивается на отдельные действия, которые исполнитель сможет выполнить.

Этапы построения алгоритма



Свойства алгоритма

Свойство	Что означает	Пример
Дискретность	Алгоритм состоит из отдельных шагов	Сначала открыть программу, затем выбрать блок
Определённость	Каждая команда должна быть точной	Не «иди немного», а «иди 10 шагов»
Конечность	Алгоритм должен завершиться	Повторить действие 5 раз, а не бесконечно без условия
Результативность	После выполнения должен быть результат	Получено число, построена фигура, робот остановился
Массовость	Алгоритм подходит для разных исходных данных	Алгоритм сложения работает для разных чисел
Понятность	Исполнитель должен понимать команды	Робот выполняет только те команды, которые есть в его программе

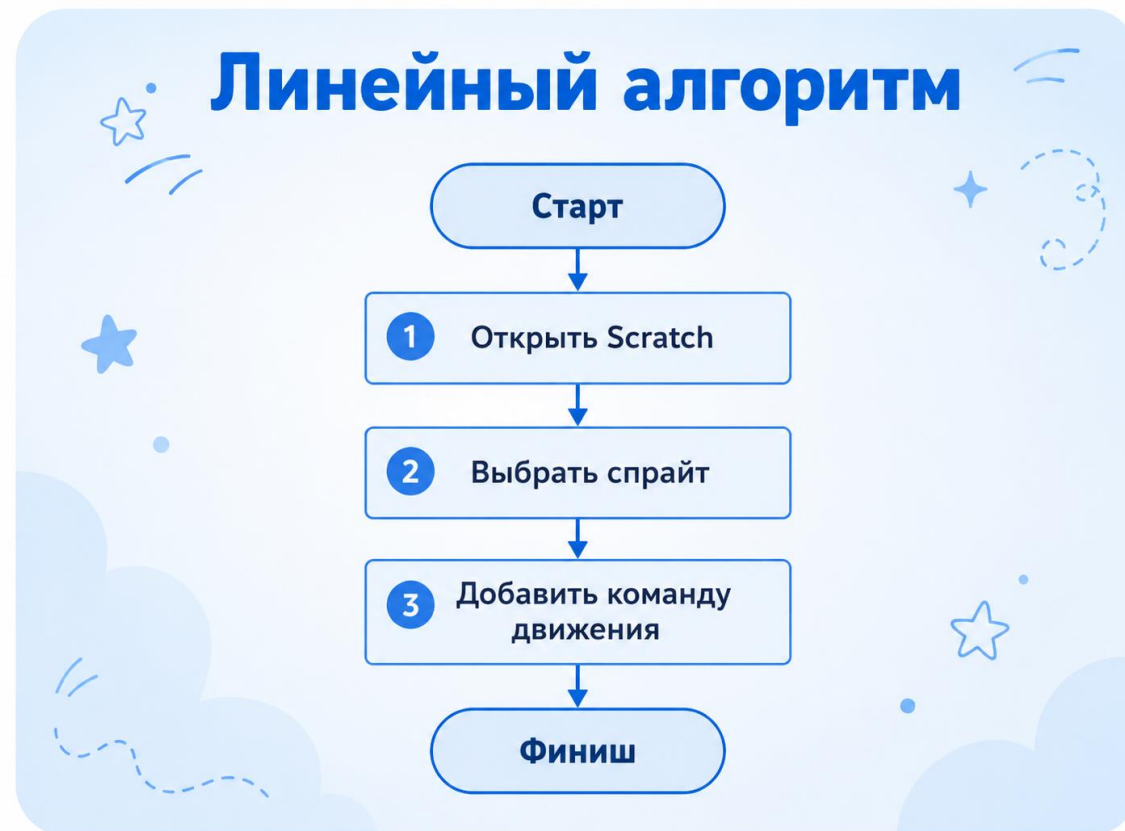
Основные виды алгоритмов

Линейный алгоритм

Команды идут по порядку

Все действия выполняются последовательно одно за другим.

Пример: открыть Scratch, выбрать спрайт, добавить команду движения.



Основные виды алгоритмов

Ветвление

Выбор действия

Исполнитель выбирает действие в зависимости от условия.

Пример: если персонаж касается края сцены, он поворачивает обратно.



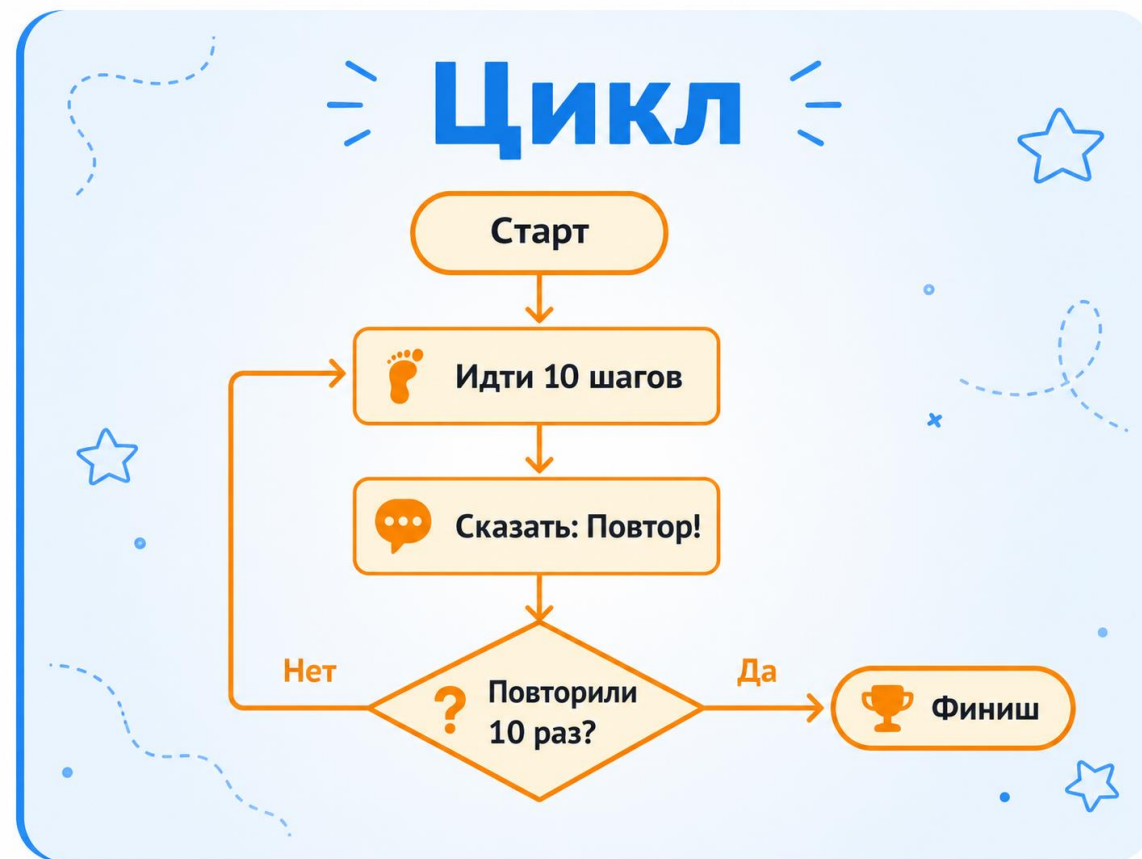
Основные виды алгоритмов

Цикл

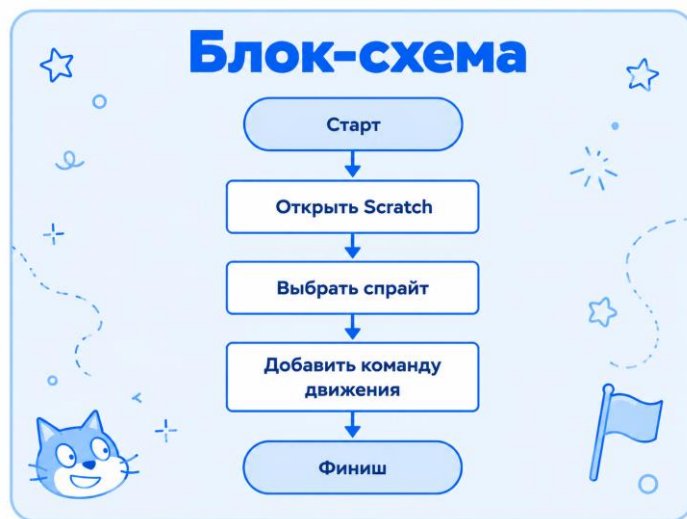
Повторение команд

Одни и те же действия повторяются несколько раз или до выполнения условия.

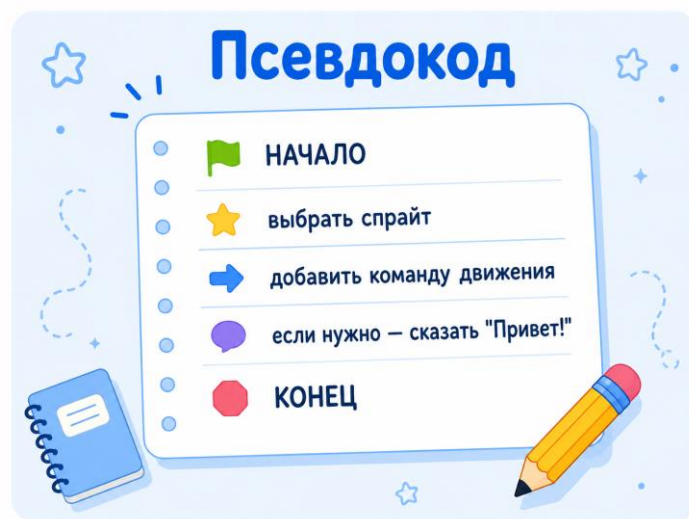
Пример: повторить движение 10 раз.



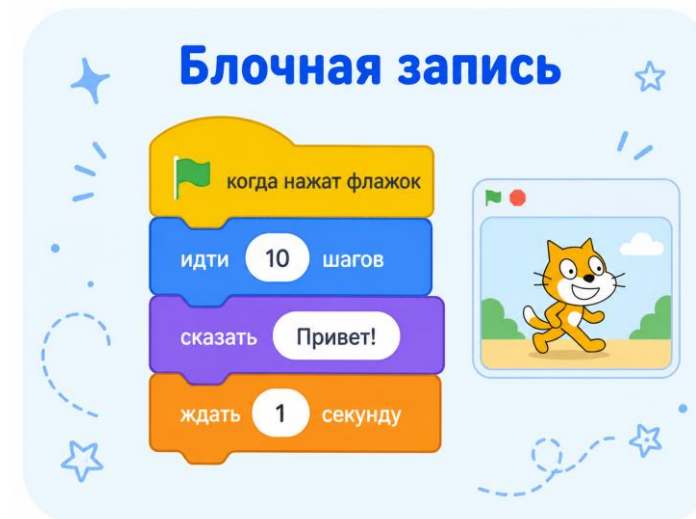
Основные виды алгоритмов



Алгоритм изображается с помощью специальных фигур и стрелок, показывающих порядок выполнения действий.



Алгоритм записывается похожим на программный код способом, но без строгих правил конкретного языка программирования.



Алгоритм собирается из визуальных блоков. Такой способ удобен для начинающих и используется в Scratch.